

Apéndice A: Indicadores técnicos avanzados*

Este apéndice presenta algunos de los métodos técnicos más avanzados que se pueden utilizar solos o con otros estudios especializados. Como en cualquier enfoque técnico, se recomienda que los inversores siempre realicen sus pruebas e investigaciones independientes antes de invertir.

Índice de la demanda (ID)

La mayoría de los técnicos estará de acuerdo en que el análisis del volumen es un ingrediente importante para determinar la dirección de un mercado. El índice de la demanda (ID) es uno de los primeros indicadores de volumen desarrollado en la década de los años setenta por James Sibbett. La fórmula es bastante compleja (ver parte final de este apéndice). El índice de la demanda es el coeficiente de presión compradora entre presión vendedora. Cuando la presión compradora es mayor que la presión vendedora, el ID está por encima de la línea cero y eso es positivo. Una presión vendedora mayor significa que el ID está por debajo de cero, lo que quiere decir que los precios bajarán. La mayoría de los técnicos también busca las divergencias entre el ID y los precios.

La figura A.1 es un gráfico semanal de futuros de bonos del tesoro, desde principios de 1994 hasta finales de 1997. De abril a noviembre de 1994, el ID estuvo casi siempre por debajo de la línea cero mientras las obligaciones bajaban de la zona del 104 hasta la del 96. Mientras que los precios alcanzaban mínimos más bajos (línea A), el ID formaba mínimos más altos (línea B). Esta es una divergencia clásica o alcista que indicaba que los precios de las obligaciones estaban alcanzando mínimos. La divergencia

* Apéndice preparado por Thomas E. Aspray

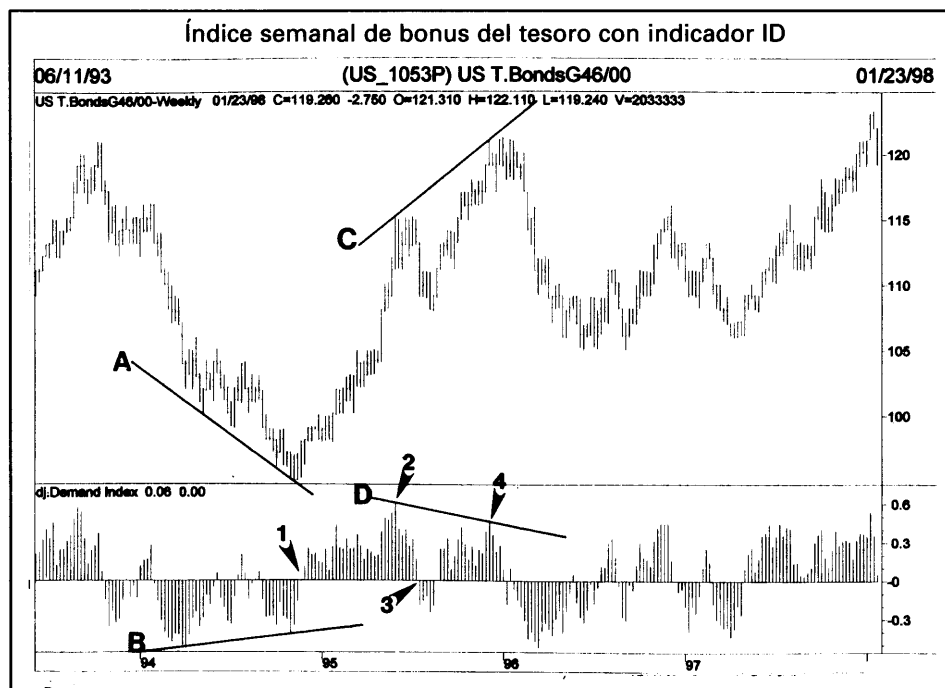


Figura A.1 El índice de la demanda (ID), que incorpora el precio y el volumen, aparece aquí en forma de histograma. Los valores por encima de cero son positivos, y por debajo de cero son negativos. Obsérvese la divergencia alcista a finales de 1994 y la divergencia bajista a finales de 1995. (Por cortesía de MetaStock, Equis International)

quedó confirmada cuando el ID pasó por encima de la línea cero en el punto 1. El ID llegó al nivel más alto de esta subida a finales de mayo de 1995, en el punto 2, y luego comenzó a bajar y siguió bajando durante seis semanas antes de cruzar por debajo de la línea cero, en el punto 3. Permaneció negativo durante cinco semanas antes de volver a ser positivo otra vez. En la siguiente subida, el ID formó un máximo significativamente más bajo a finales de noviembre, en el punto 4. Mientras que el ID era más bajo (línea D), el contrato de obligaciones era casi seis puntos más alto (línea C). Esta divergencia negativa o bajista advertía de un pico en los precios.

Este indicador también se puede usar con valores. El gráfico semanal de General Motors (Figura A.2) muestra el ID representado como una línea más que como un histograma, lo que permite que las líneas de tendencia

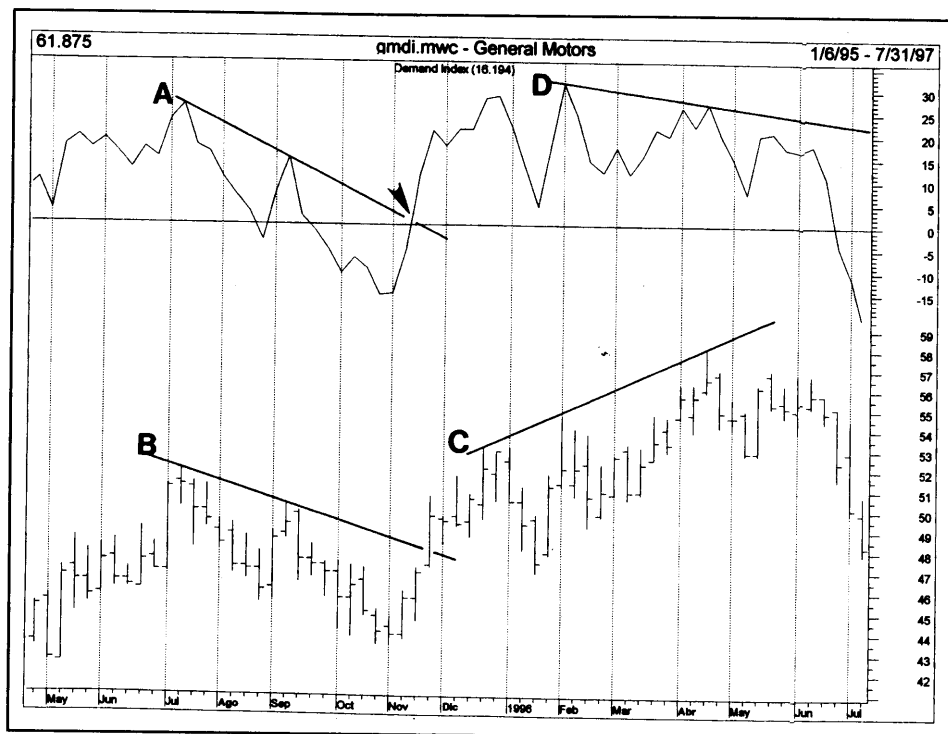


Figura A.2 El índice de la demanda (línea continua) comparado con un gráfico semanal de General Motors. Las rupturas de la línea de tendencia en la línea ID a menudo precedieron las rupturas de la línea de tendencia en el gráfico de precios. Obsérvese la divergencia negativa (bajista) en abril de 1996. (Por cortesía de MetaStock, Equis International).

se puedan trazar con mayor facilidad en el indicador. En mi opinión, el análisis de las líneas de tendencia es muy valioso. Las líneas de tendencia del indicador generalmente se rompen bastante antes que las líneas de tendencia del precio, como ocurrió a finales de 1995, cuando la tendencia a la baja del ID (línea A) se rompió una semana antes que la correspondiente tendencia a la baja del precio (línea B). Como este gráfico indica, comprar sólo una semana antes habría mejorado notoriamente el precio de entrada. El ID también advirtió sobre un máximo del precio a mediados de abril de 1996. Mientras que Gm alcanzaba un nuevo máximo (línea C), el ID había formado máximos más bajos (línea D). Esta señal de advertencia apareció mucho antes de la fuerte bajada del precio en junio y julio.

Índice de rentabilidad de Herrick (IRH)

Este indicador fue desarrollado por el desaparecido John Herrick como una forma de analizar futuros de bienes a través de los cambios del interés abierto. Como ya se vio en el capítulo 7, los cambios del interés abierto pueden proporcionar importantes pautas a los operadores sobre la firmeza o no de la tendencia de un mercado.

El índice de rentabilidad de Herrick usa precio, volumen e interés abierto para determinar los flujos monetarios hacia o desde un bien determinado. Ayuda al operador a detectar divergencias entre el movimiento del precio y el interés abierto, cosa que resulta bastante importante dado que el pánico comprador o vendedor normalmente se puede identificar con el análisis del interés abierto por medio del índice de rentabilidad de Herrick.

La interpretación básica del IRH es si está por encima o por debajo de la línea cero. Un valor positivo significa que el IRH está proyectando precios más altos y que el interés abierto está subiendo junto con ellos. Por el contrario, las lecturas negativas sugieren que los fondos se están retirando del bien que se está analizando.

Uno de los mercados de bienes más volátil es el del café, representado en la figura A.3. Durante marzo y abril de 1997, el IRH cruzó cuatro veces la línea cero y la última señal positiva aparecida en abril (B) duró hasta principios de junio. El IRH cayó por debajo de cero en junio, y aunque los precios estaban muy por debajo de los máximos, el café bajó otros 70 céntimos. Una vez más, el IRH se volvió positivo a finales de julio, muy cerca de los precios mínimos. En los dos meses siguientes hubo dos señales de corta duración y luego otra más larga de venta, algo característico del IRH cuando se utiliza en la información diaria, ya que cruzará la línea cero por encima y por debajo varias veces antes de que aparezca una señal de compra o de venta que dure más.

El IRH, como el índice de la demanda, es más eficaz cuando se usa en la información semanal, porque hay menos señales falsas evidentes. El análisis de la divergencia también se puede usar para advertir al operador de un cambio en el flujo monetario, de positivo a negativo. Hay varios ejemplos buenos en los gráficos semanales de futuros de bonos del tesoro (Figura A.4) que cubren aproximadamente seis años de operaciones. El IRH fue positivo desde finales de 1992 hasta finales de 1993, alcanzó un

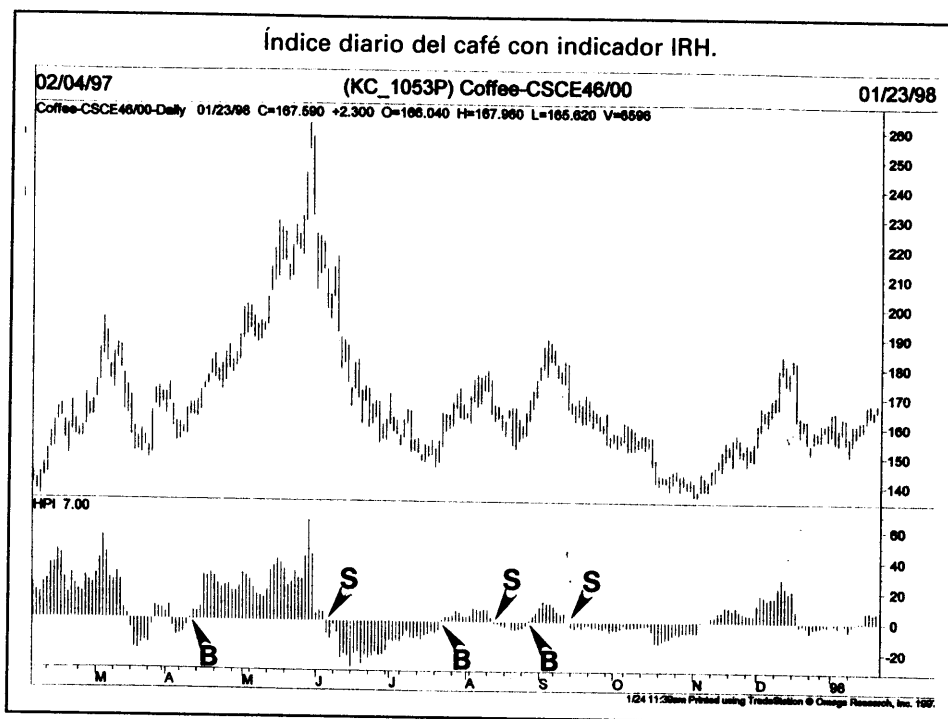


Figura A.3 El índice de rentabilidad de Herrick (IRH) representado en forma de histograma con precios del café. El IRH, usado en los mercados de futuros, utiliza precio, volumen e interés abierto para su cálculo. Los cruces por encima de cero son compras (B) y por debajo son ventas (S).

pico a principios de 1993 y cuando los bonos estaban casi 10 puntos más altos (línea A), formó un máximo más bajo (línea B). Esta divergencia negativa advirtió a los operadores de bonos de la caída de los precios que tuvo lugar en 1994. El IRH violó la línea cero a finales de octubre de 1993, pero fue ligeramente positivo a principios de 1994, antes de volver a caer por debajo de la línea cero. El IRH alcanzó su nivel más bajo en el primer semestre de 1994, mucho antes que los precios. A medida que los precios alcanzaban mínimos más bajos (línea C), el IRH formaba mínimos más altos y, por lo tanto, una divergencia positiva (línea D). El IRH volvió a territorio positivo en diciembre de 1994, cuando los bonos estaban muy cerca de sus mínimos. A finales de 1995 se formó una divergencia negativa (línea F), después de que los bonos hubieran subido 25 puntos con respecto a los mínimos de finales de 1994. La línea cero se cruzó varias veces en 1996 y principios de 1997, antes de que el IRH se desplazara con segu-

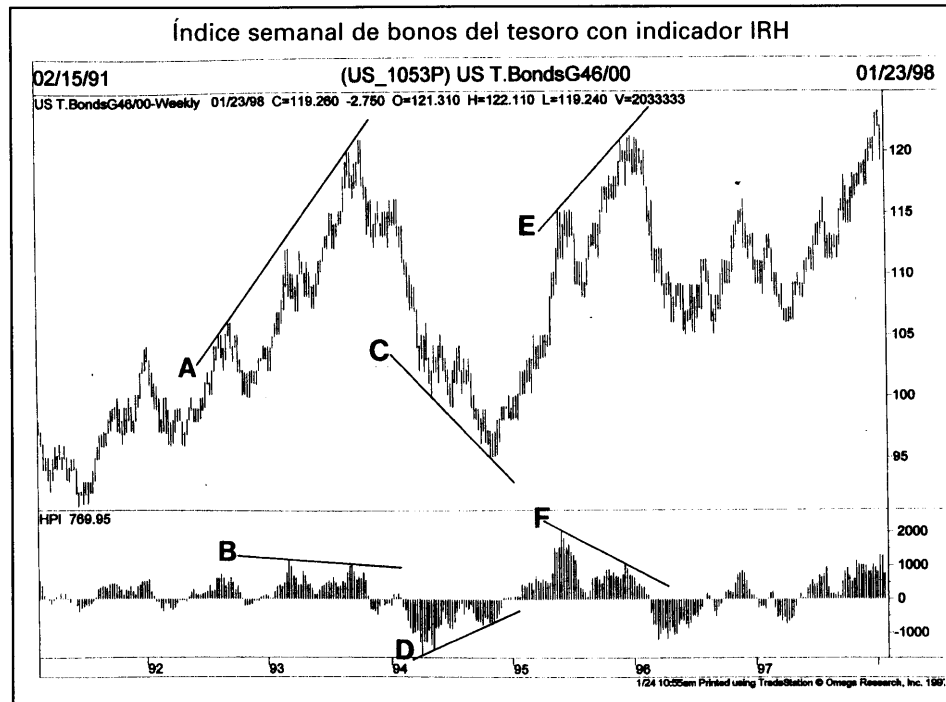


Figura A.4 Versión semanal del índice de rentabilidad de Herrick con bonos del tesoro. Obsérvense las divergencias bajistas en 1993 y 1995, y la alcista en 1994.

ridad a territorio positivo. Estos dos ejemplos deberían ilustrar por qué el IRH y su análisis del interés abierto pueden ser útiles para analizar la dirección de un determinado mercado de bienes.

Bandas *cams* y canales de Keltner

Como se vio en el capítulo 9, hace muchos años que se usan las técnicas de bandas. Los dos tipos de bandas que yo prefiero se basan en la fluctuación real media, pero a pesar de este factor común, ambas se usan de formas diferentes. La fluctuación real media es el promedio de bandas de precios reales durante x períodos. La fluctuación real es la distancia mayor entre el máximo y el mínimo de hoy, el cierre de ayer y el máximo de hoy, o el cierre de ayer y el mínimo de hoy. Para mayor información, ver el libro de Welles Wilder titulado *New Concepts in Technical Trading Systems*.

Manning Stoller, un conocido experto en las operaciones con bienes, desarrolló los Stoller Average Range Channels (canales de alcance medio de Stoller) o bandas *cams*. En su fórmula, la fluctuación real media se dobla y luego se suma o se resta de una media móvil de 6 períodos. La banda superior es *cams+*, y la inferior es *cams-*. Los movimientos fuera de estas bandas son poco frecuentes e indican una situación extrema, y de esta forma se pueden usar como filtros para operar. Cuando los precios están cerca o por encima de la banda *cams+*, es un momento de alto riesgo para comprar y de bajo riesgo para vender. Por el contrario, si los precios están al mismo nivel o por debajo de la banda *cams-*, se trata de una zona de alto riesgo para vender y de un punto más favorable para comprar.

El gráfico semanal de continuidad de futuros del oro (Figura A.5) presenta ambas bandas, la *cams+* y la *cams-*. En febrero de 1997, en el punto 1, los precios del oro traspasaron ligeramente la banda *cams-*. Aunque el

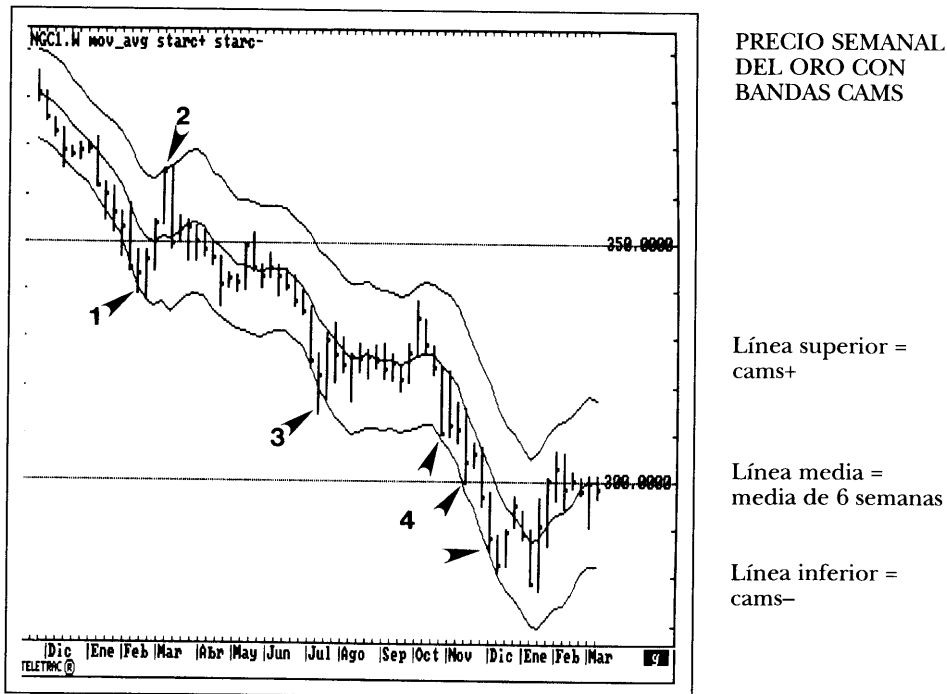


Figura A.5 Bandas *cams* representadas alrededor de una media móvil de 6 semanas de precios semanales del oro. Los puntos 1 y 3 muestran precios ascendentes después de haber caído por debajo de la banda inferior. El punto 2 muestra precios descendentes después de haber traspasado la banda superior.

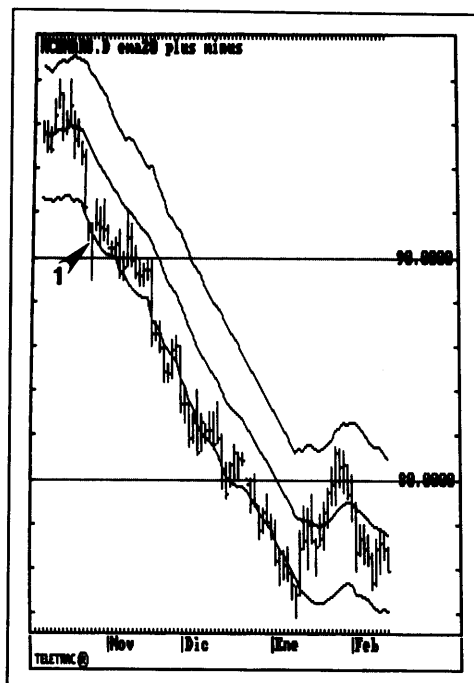
movimiento era débil, las bandas cams indicaron que no era un buen momento para vender y que era preferible esperar a que apareciera una mejor oportunidad de venta. Justo tres semanas después, el precio del oro era 22 dólares más alto y estaba en la banda cams+ (punto 2). Dicho punto representaba una oportunidad de venta con bajo riesgo. En julio (punto 3), los precios del oro cayeron muy por debajo de la banda cams, pero en lugar de seguir bajando, estuvieron moviéndose lateralmente durante las 12 semanas siguientes. A continuación comenzaron a bajar, desde noviembre hasta diciembre de 1997, y tocaron la banda cams- tres veces (punto 4). En todos los casos, los precios se estabilizaron o subieron durante 1 o 2 semanas. Estas bandas funcionan bien en todo tipo de marco temporal, incluso en gráficos de barras de 5 a 10 minutos. Las bandas cams ayudan al operador a no tener que perseguir el mercado, algo que casi siempre tiene como resultado un precio de entrada pobre.

Los canales de Keltner, los desarrolló Chester Keltner en su libro titulado *How to Make Money in Commodities*, publicado en 1960. Linda Raschke, una operadora de bienes de gran éxito, los ha vuelto a presentar a los técnicos, y en su modificación, las bandas también se basan en la fluctuación real media, pero calculada basándose en 10 períodos. Este valor de fluctuación se duplica y se suma a una media móvil exponencial de 20 períodos para la banda + y se resta de la misma media para la banda -.

El uso recomendado de los canales de Keltner es muy diferente al de las bandas cams. Cuando los precios cierran por encima de la banda +, aparece una señal positiva que indica una ruptura en la volatilidad al alza. Por el contrario, cuando los precios cierran por debajo de la banda inferior, la señal es negativa e indica que los precios seguirán bajando. En muchos aspectos, se trata de una representación gráfica del sistema de canal de cuatro semanas presentado en el capítulo 9.

La figura A.6 es un gráfico diario de futuros de cobre en marzo de 1998. Los precios cerraron por debajo de la banda - a finales de octubre de 1997, en el punto 1, lo que indicaba que los precios debían comenzar una nueva tendencia a la baja, y efectivamente, los precios del cobre bajaron 16 céntimos en los dos meses siguientes.

En este período hubo muchos otros cierres por debajo de la banda -, pero hasta que los precios no cierran por encima de la banda +, la señal negativa sigue en vigor. El segundo gráfico, de precios del café en marzo



PRECIOS DIARIOS DEL COBRE CON
CANALES DE KELTNER

Línea superior = canal +

Línea media = media exponencial
de 20 días

Línea inferior = canal -

Figura A.6 Canales de Keltner representados alrededor de una media de 20 días suavizada exponencialmente de precios diarios del cobre. Con este indicador, los movimientos por debajo del canal inferior (como el punto 1) se interpretan como señal de debilidad.

de 1998 (Figura A.7) ilustra una señal positiva en el punto 1. Después de dos cierres consecutivos por encima de la banda +, los precios bajaron hasta la media móvil exponencial (MME) de 20 días, que en un mercado ascendente debería actuar como apoyo. Varios días después de tocar la MME (punto 2), los precios del café tuvieron un destacado ascenso de 30 céntimos en sólo unas pocas semanas.

Ambas técnicas ofrecen un enfoque alternativo tanto a los sobres porcentuales como a las bandas de desviación (por ejemplo, las bandas de Bollinger). Ninguna de ellas es un sistema de contratación en sí, son herramientas adicionales para la actividad del operador.

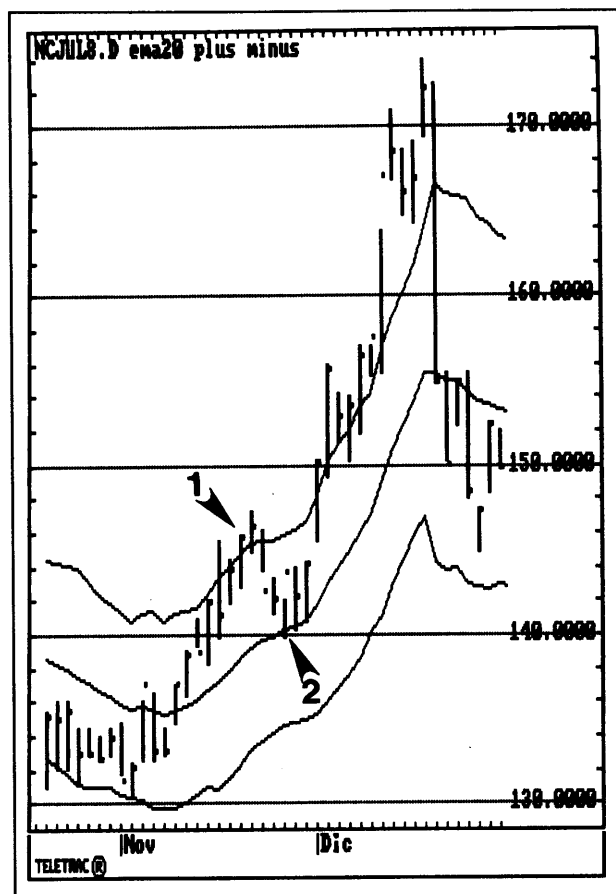


GRÁFICO DIARIO DE
CAFÉ CON BANDAS
DE KELTNER

Figura A.7 Canales de Keltner con un gráfico diario de café. El punto 1 muestra precios que rompen el canal superior, lo cual es señal de fuerza. Obsérvese que después de esa señal de compra, los precios encontraron apoyo en la media móvil exponencial de 20 días (línea media) en el punto 2.

Fórmula para el índice de la demanda

El índice de la demanda (ID) calcula dos valores, la presión compradora (PC) y la presión vendedora (PV), y luego un coeficiente de ambas. El ID es PC/PV . Hay algunas pequeñas variaciones a la fórmula; he aquí una versión:

Si los precios suben:

$$PC = V \text{ o Volumen}$$

$$PV = V/P, \text{ en el que } P \text{ es el porcentaje de cambio en el precio}$$

Si los precios bajan:

$$PC = V/P, \text{ en el que } P \text{ es el porcentaje de cambio en el precio}$$

$$PV = V \text{ o Volumen}$$

Como P es un decimal (menos que 1), se modifica multiplicándolo por la constante K.

$$P = P(K)$$

$$K = (3 \times C)/VM$$

en la que C es el precio de cierre y VM (volatilidad media) es la media de 10 días de una banda de precios de dos días (máximo más alto – mínimo más bajo)

$$\text{Si } PC > PV, \text{ entonces } ID = PV/PC$$

El índice de demanda está incluido en el menú de gráficos MetaStock.

